MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Nombres complexes · Probabilités conditionnelles

Consignes : Les formes trigonométriques seront données avec le module et un argument. L'arbre est à compléter.

Exercice 1 — Nombres complexes (10 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 2,5 pts · d) 2 pts · e) 2,5 pts

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O\,;\,\vec{u}\,;\,\vec{v})$, on considère les points A, B, C d'affixes $z_A = 1 + \mathrm{i}$, $z_B = -1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$, $z_C = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$.

a. Écrire z_A et z_B sous forme trigonométrique (module et argument).

b. Écrire z_C sous forme algébrique.

c. Calculer $\dfrac{z_B}{z_A}$ sous forme algébrique puis trigonométrique ; en déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OA}\,;\,\overrightarrow{OB})$.

d. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 5 = 0$.

e. Soit M d'affixe z et M' d'affixe $z' = \mathrm{i}z$. Quelle transformation géométrique associe M' à M ? Déterminer l'affixe de l'image A' de A.

✓ CORRIGÉ

a) $z_A = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$ **(module $\sqrt{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$)** ; $z_B = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}$ **(module 2, argument $\frac{2\pi}{3}$).**

b) $z_C = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2}\right) = \sqrt{3} + \mathrm{i}$.

c) $\dfrac{z_B}{z_A} = \dfrac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \dfrac{-1+\mathrm{i}+\mathrm{i}\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$. Sous forme trigo : $\dfrac{2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}}{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\pi/3-\pi/4)} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}5\pi/12}$. **Angle** $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$.

d) $\Delta = 4 - 20 = -16$: $z = \dfrac{2 \pm 4\mathrm{i}}{2} = 1 \pm 2\mathrm{i}$: $\mathrm{S} = \{1 - 2\mathrm{i}\,;\ 1 + 2\mathrm{i}\}$.

e) $z' = \mathrm{i}z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}z$: **rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.** $z_{A'} = \mathrm{i}(1+\mathrm{i}) = -1 + \mathrm{i}$: $A'(-1\,;\ 1)$.

Exercice 2 — Probabilités conditionnelles : contrôle qualité (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 3 pts · d) 3 pts

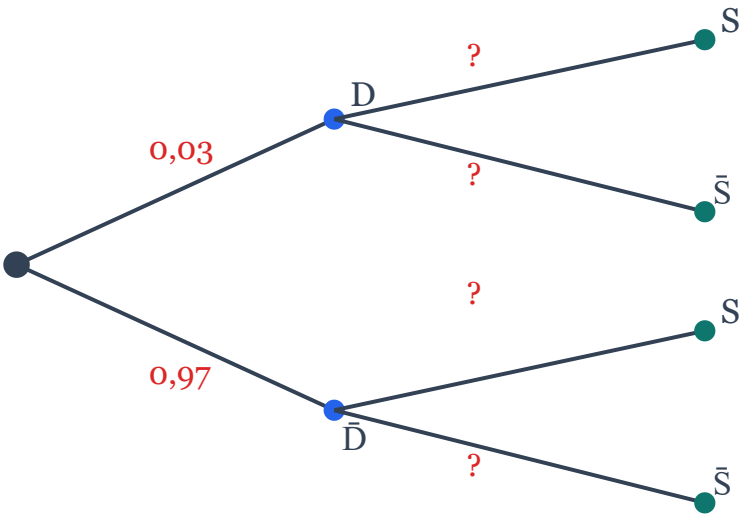
Une usine de Bouaké produit des pièces dont 3 % sont défectueuses. Un contrôle détecte la défectuosité avec une fiabilité de 98 % chez les pièces défectueuses, mais signale à tort 5 % des pièces saines. On note D « pièce défectueuse » et S « pièce signalée ».

a. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous.

b. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse et signalée.

c. Calculer $P(S)$, probabilité qu'une pièce soit signalée.

d. Calculer la probabilité qu'une pièce signalée soit réellement défectueuse. Commenter.



✓ CORRIGÉ

a) $P_D(S) = 0{,}98$; $P_D(\bar{S}) = 0{,}02$; $P_{\bar{D}}(S) = 0{,}05$; $P_{\bar{D}}(\bar{S}) = 0{,}95$.

b) $P(D \cap S) = 0{,}03 \times 0{,}98 = 0{,}0294$.

c) $P(S) = P(D \cap S) + P(\bar{D} \cap S) = 0{,}0294 + 0{,}97 \times 0{,}05 = 0{,}0294 + 0{,}0485 = 0{,}0779$.

d) $P_S(D) = \dfrac{P(D \cap S)}{P(S)} = \dfrac{0{,}0294}{0{,}0779} \approx 0{,}377$. **Moins de 4 pièces signalées sur 10 sont vraiment défectueuses : avec une défectuosité rare, le taux de fausses alertes domine — le contrôle doit être complété par une contre-expertise.**